

## 1-2 等差級數

配合課本 P37~38 自我評量

班級：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

Part A

1. 請寫出以下公式：

(1) 等差數列第  $n$  項公式：\_\_\_\_\_ (2) 等差中項公式：\_\_\_\_\_ (3) 等差級數和的公式：\_\_\_\_\_

$a_n =$ \_\_\_\_\_ 等差數列  $a, b, c, b =$ \_\_\_\_\_  $S_n =$ \_\_\_\_\_

2. 求下列各等差級數的和：

(1)  $7 + 9 + 11 + \cdots + 65$

**解**

(2)  $9 + 1 + (-7) + \cdots + (-303)$

**解**

3. 已知一個等差級數的首項為  $\frac{1}{3}$ ，第 5 項為 3，

**解**

求此等差級數前 30 項的和。

**解**

5. 有一等差數列的首項為 90，公差為  $-3$ 。若此數列從第  $n$  項開始變為負數，則  $n$  值為何？

**解**

PartB

1. 已知有 14 個長方形，它們的寬皆為 2 公分，長剛好形成公差為 3 公分的等差數列。若最小的長方形面積為 20 平方公分，則這 14 個長方形的總面積為多少平方公分？

解

2. 八年五班數學段考平均成績是 66 分，小強得 98 分是全班最高分。已知每位學生的分數皆不相同，且剛好形成公差為 4 分的等差數列，則八年五班共有學生多少人？

解

3. 子逸想買一個售價 735 元的公仔，媽媽告訴他，只要你第 1 天存 15 元，第 2 天存 17 元，之後每天都比前一天多存 2 元，幾天後會剛好存滿 735 元，則子逸在第幾天可以買到公仔？

解

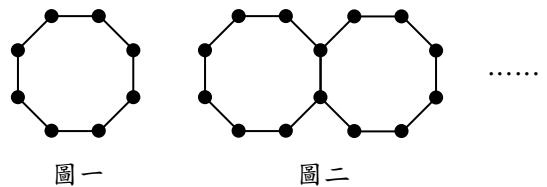
4. 右圖是由牙籤與保麗龍球所串成。

圖一為 1 個正八邊形，

圖二為 2 個相連的正八邊形，……，

圖 n 為 n 個相連的正八邊形。

若圖一到圖 n 共使用 418 顆保麗龍球，求 n。



解